



المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  
Ecole Nationale Polytechnique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Ecole Nationale Polytechnique

---

---

## Module: Interface Homme-Machine (IHM)

---

Spécialité : DSIA

1° Année du 2° Cycle

Dr. Oussama ARKI

oussama.arki@g.enp.edu.dz

## Organisation du module

Intervenant de cours:

Dr. Oussama ARKI

Emploi du temps:

1 cours chaque semaine ~ 50 % du volume horaire

1 séance TP chaque 15 jours

Modalités de validation du cours

Contrôle continu, travaux pratiques, contrôle final

## Programme du module

### ***Cours:***

Chapitre 1 : Concepts de base d'IHM

Chapitre 2 : Éléments de base d'une IHM

Chapitre 3 : Conception d'une IHM

Chapitre 4 : Programmation d'une IHM

Chapitre 5: Evaluation d'une IHM

### **TP:**

*Des TP sur Ordi (Développement des IHM : bureau, web, mobile ,,,)*



المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  
Ecole Nationale Polytechnique

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Ecole Nationale Polytechnique

---

---

## Chapitre 1: Concepts de base d'IHM

---

1° Année du 2° Cycle

Dr. Oussama ARKI

oussama.arki@g.enp.edu.dz

# Chapitre 1: Concepts de base de l'IHM

## Plan

**1-Partie 01 : Fondamentaux de l'IHM**

**2-Partie 02 : Analyse des tâches**

**3-Partie 03 : Les architectures logicielles et IHM**

**4-Partie 04 : L'ergonomie des IHM**

## Objectifs

- Introduire les concepts de base de IHM
- Donner une vision complète de tous les aspects liés à l'interaction Homme-Machine (IHM)

# Partie 01 : Fondamentaux de l'IHM

## Plan

**Introduction**

**Définition**

**IHM et programmation**

**Objectif de l'IHM**

**Problématique de l'IHM**

**Approches des IHM**

**Évolution des IHM**

# Introduction

## **C'est quoi l'IHM?**

- Interface Homme – Machine
- Interaction Homme – Machine

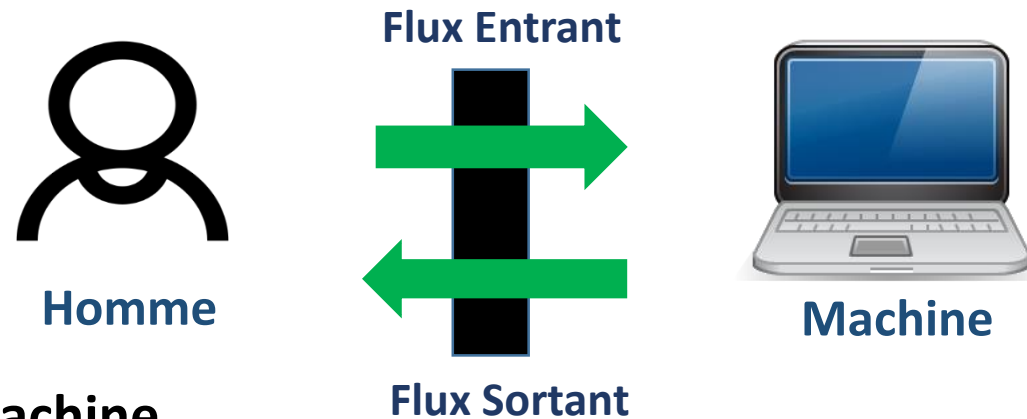
## **Mais aussi**

- Communication Homme – Machine
- Dialogue Homme – Machine
- Interaction Personne – Machine

# Définition

## Interface Homme -Machine

Ensemble des dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur humain **d'interagir** avec un **système interactif**



## Interaction Homme -Machine

Ensemble des aspects d'interaction avec un système (actions) permettant la communication entre un système **interactif** et son **utilisateur** humain (pousser un bouton, bouger la souris, déplacer les doigts...)

# Définition

**Flux sortant** : visualiser l'état du système (affichage)

- Les classiques : des écrans 2D de différentes tailles, le son
- Les technologies récentes : tablettes, écrans HD

**Flux entrant** : interagir avec le système et saisir des données (commandes)

- Les classiques : clavier, souris, lecteur de code barre
- Les technologies récentes : interface tactile, reconnaissance vocale, QR code

# Définition

## Définition associées au IHM

### Interaction Homme-Machine (IHM)

-Discipline qui concerne la **conception**, **l'implémentation** et **l'évaluation** de systèmes interactifs **utiles** et **utilisables** destinés à des êtres humain

### Système interactif

-Système dont le fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe qu'il ne contrôle pas

-Un système interactif est une application informatique qui prend en compte, au cours de son exécution, des informations communiquées par le ou les utilisateurs du système, et qui produit, au cours de son exécution, une représentation perceptible de son état interne.

# Définition

## IHM, domaine pluridisciplinaire



# Définition

## IHM = Machine + Humain en Communication

- **Disciplines liées à la machine:** infographie, systèmes d'exploitation, **programmation**, **génie logiciel**, environnement de développement..
- **Disciplines liées à l'homme:** linguistique, sociologie, psychologie **cognitive**, performances humaine...
- **Disciplines liées à la communication:** théorie de la communication, conception graphique, **ergonomie**, engineering ..

# IHM et Programmation

## Pourquoi l'IHM ?

- La perception d'un logiciel dépend de son interface
  - Les logiciels utiles se vendent mieux
  - Les sites web inutiles sont abandonnés
- Causes d'échec d'un logiciel
  - Les utilisateurs car ils ne savent pas utiliser l'interface...
  - Les personnes qui achètent (Directions...) ne sont pas en général les utilisateurs finaux

# IHM et Programmation

## **IHM : Utilisateur/Développeur**

➔ Pour les utilisateurs (Socio ergo)

-Le produit c'est l'IHM

➔ Pour ceux qui développent les produits

-80% du code des systèmes interactifs est consacré à l'interface utilisateur

# IHM et Programmation

## Les défauts des informaticiens

- Focus sur les fonctions du système (logique)
- Traitement de l'interface en dernier
- IHM = coté "cosmétique" du produit
- Hypothèse que tous les utilisateurs leur ressemblent !!
- Pas de communication avec des utilisateurs

# IHM et Programmation

## Risques

- Rejet pur et simple par les utilisateurs
- Coût d'apprentissage/formation
- Perte de productivité (hésitations, coup d'œil à la doc)
- Utilisation incomplète
- Coût de maintenance (évolutivité de l'IHM)
- Perte de crédibilité (réputation % satisfaction des clients)
- Perte de parts de marché

# Objectif de l'IHM

## Réaliser des logiciels utiles et utilisables

- **Utiles**: adéquation entre les **fonctionnalités proposées et les besoins des utilisateurs** : capacité fonctionnelle pour l'utilisateur d'atteindre ses buts de haut niveau
- **Utilisable**: adéquation entre l'interface et les utilisateurs : **facilité d'apprentissage et d'utilisation**

*Succès d'un produit informatique ou technologique = Utilité + Utilisabilité*

# Objectif de l'IHM

## **Utilisabilité : facile à apprendre et à utiliser**

- Facilité de mise en oeuvre, convivialité
- Apprentissage minimal
- Evaluation par tests utilisateurs

## **Utilité : adapté à ma tâche et à mes besoins**

- Intérêt de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur
- Notion de profil utilisateur (expert, débutant, jeune, vieux ,,,)
- L'utilité est faible si peu d'utilisateurs sont concernés

# Objectif de l'IHM

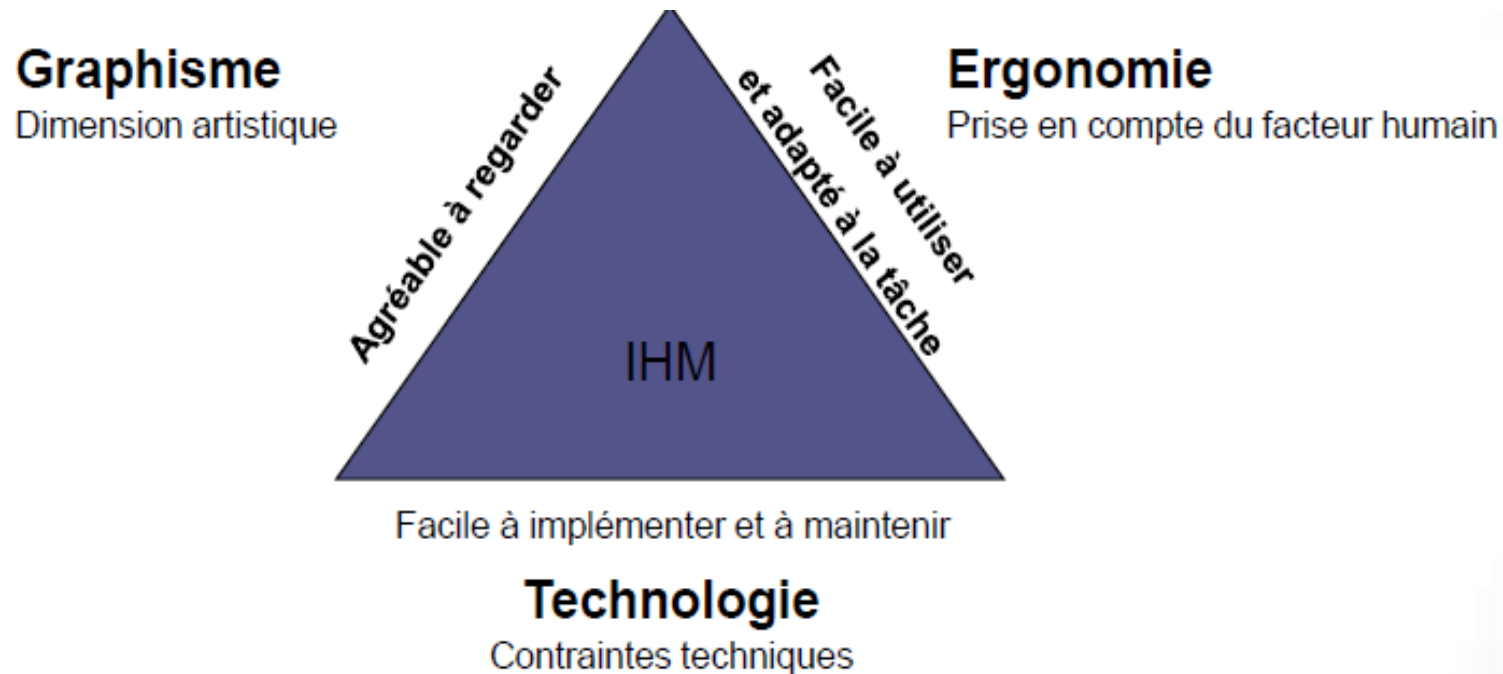
## Les caractéristiques d'une bonne IHM

- adaptée aux besoins
- facile à apprendre
- intuitive (prédictive)
- rassurante (apprentissage par essais/erreurs)
- agréable (esthétique, dynamique, ludique)
- performante (tâches rapides à exécuter, réactions immédiates)

# Problématique de l'IHM

## Problématique de l'IHM

Une problématique en 3D: Graphisme, Ergonomie et Technologie



# Problématique de l'IHM

## **Aspect graphique est souvent négligé:**

- Traité lors de réalisation des sites web mais souvent négligé dans les applications bureau,
- Une application laide est souvent mal retenue dans le «shortlist» des choix des clients

## **Le facteur humain est souvent négligé:**

- Méconnaissance des règles et normes ergonomiques,
- Utilisateur final non intégré dans la conception

## **L'aspect technique est souvent le seul déterminant**

# Approches des IHM

## Approche Techno-centrée

- centrée sur la machine et ses possibilités
- l'utilisateur doit s'adapter à la machine
- point de vue **concepteur**



## Approche Anthro-centrée

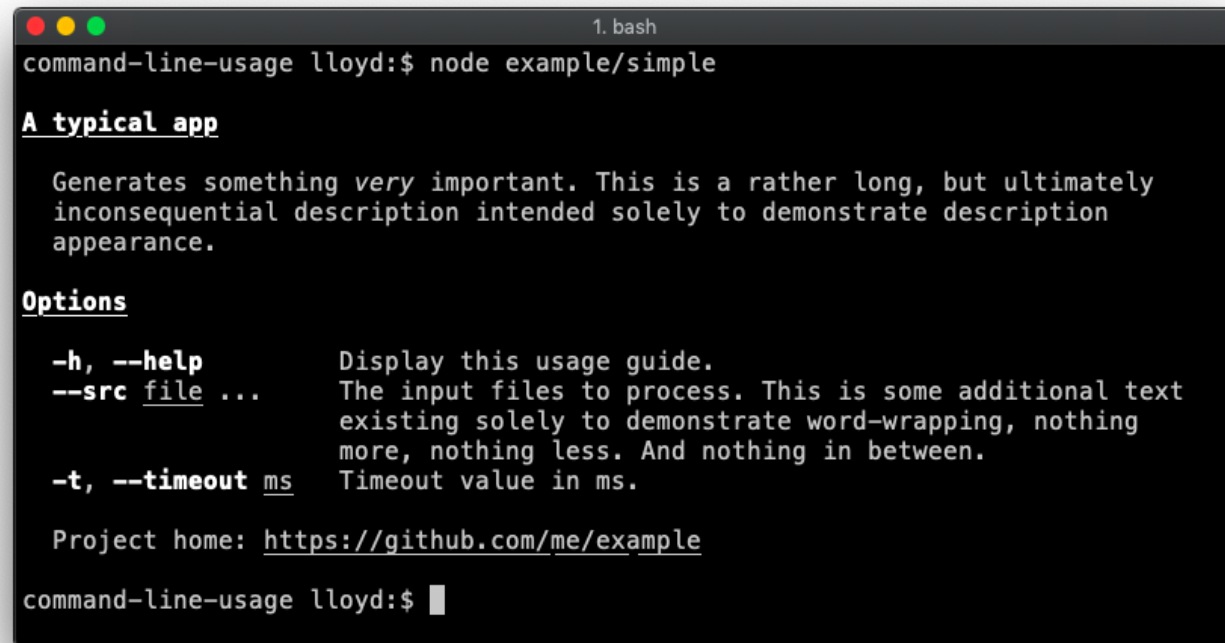
- centrée sur l'homme et ses besoins
- la machine doit s'adapter à l'utilisateur
- point de vue **utilisateur**



# Approches des IHM

## Techno-centrée : Command Lines Interfaces(CLI)–1969-1983

- Les Users des années 1970 étaient des informaticiens,(spécialistes).
- L'ordinateur était réservé à une clientèle élitiste et utilisé surtout en milieu professionnel



```
1. bash
command-line-usage lloyd:$ node example/simple

A typical app

Generates something very important. This is a rather long, but ultimately
inconsequential description intended solely to demonstrate description
appearance.

Options

-h, --help          Display this usage guide.
--src file ...      The input files to process. This is some additional text
                    existing solely to demonstrate word-wrapping, nothing
                    more, nothing less. And nothing in between.
-t, --timeout ms    Timeout value in ms.

Project home: https://github.com/me/example

command-line-usage lloyd:$
```

# Approches des IHM

## Anthropo-centrée

### ➔ Graphical User Interfaces(GUI)–1984 à aujourd’hui

GUI est un type d’IHM qui permet à l’utilisateur d’interagir avec l’ordinateur en manipulant des objets graphiques conventionnels grâce à un dispositif de pointage, le plus souvent une souris.



# Approches des IHM

## ➔ L'arrivée des NUI: Natural User Interfaces

Interaction informatique émergente qui met l'accent sur les capacités humaines telles que le **toucher**, la **vision**, la **voix** et le **mouvement** (geste).



# Approches des IHM

## Évolution des approches

Approche d'adaptation de l'utilisateur à la machine

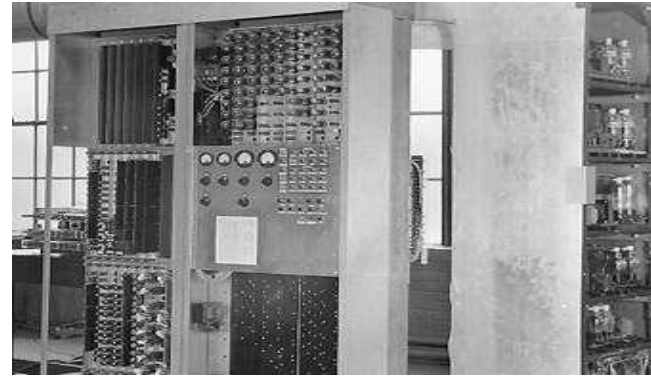
➔ vers une approche d'adaptation de la machine à l'utilisateur (**centrée utilisateur**)

Dans ce module nous allons apprendre à construire des interfaces **centrées vers l'utilisateur (GUI)**

# Évolution des IHM

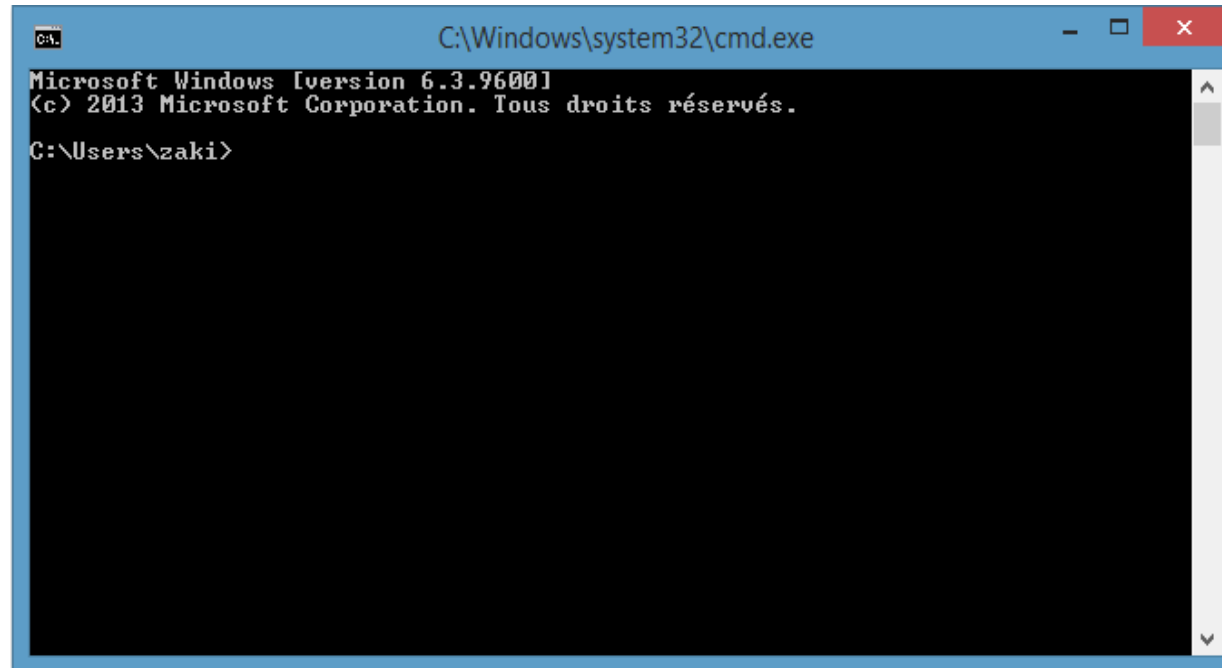
## Interfaces matérielles

- Dispositifs d'entrée-sortie limités
  - perforateurs/lecteurs de cartes
  - tableaux de bord (voyants)
  - imprimantes



# Évolution des IHM

## Interface textuelle (1970): ligne de commande

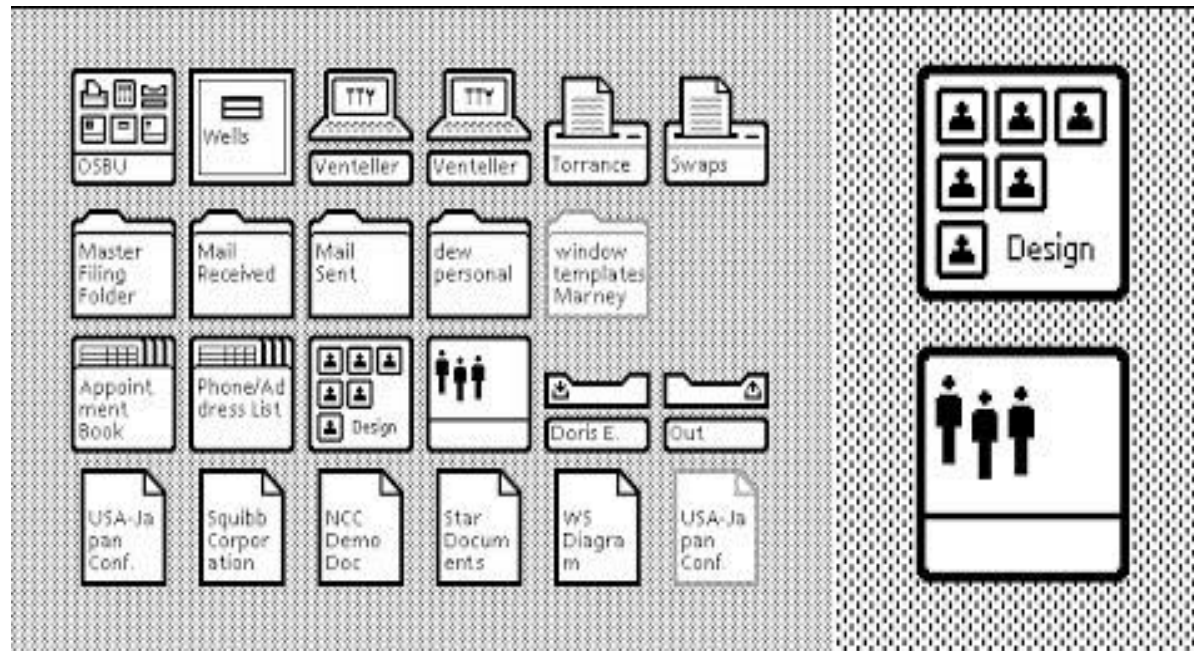


```
cmd C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\zaki>
```

# Évolution des IHM

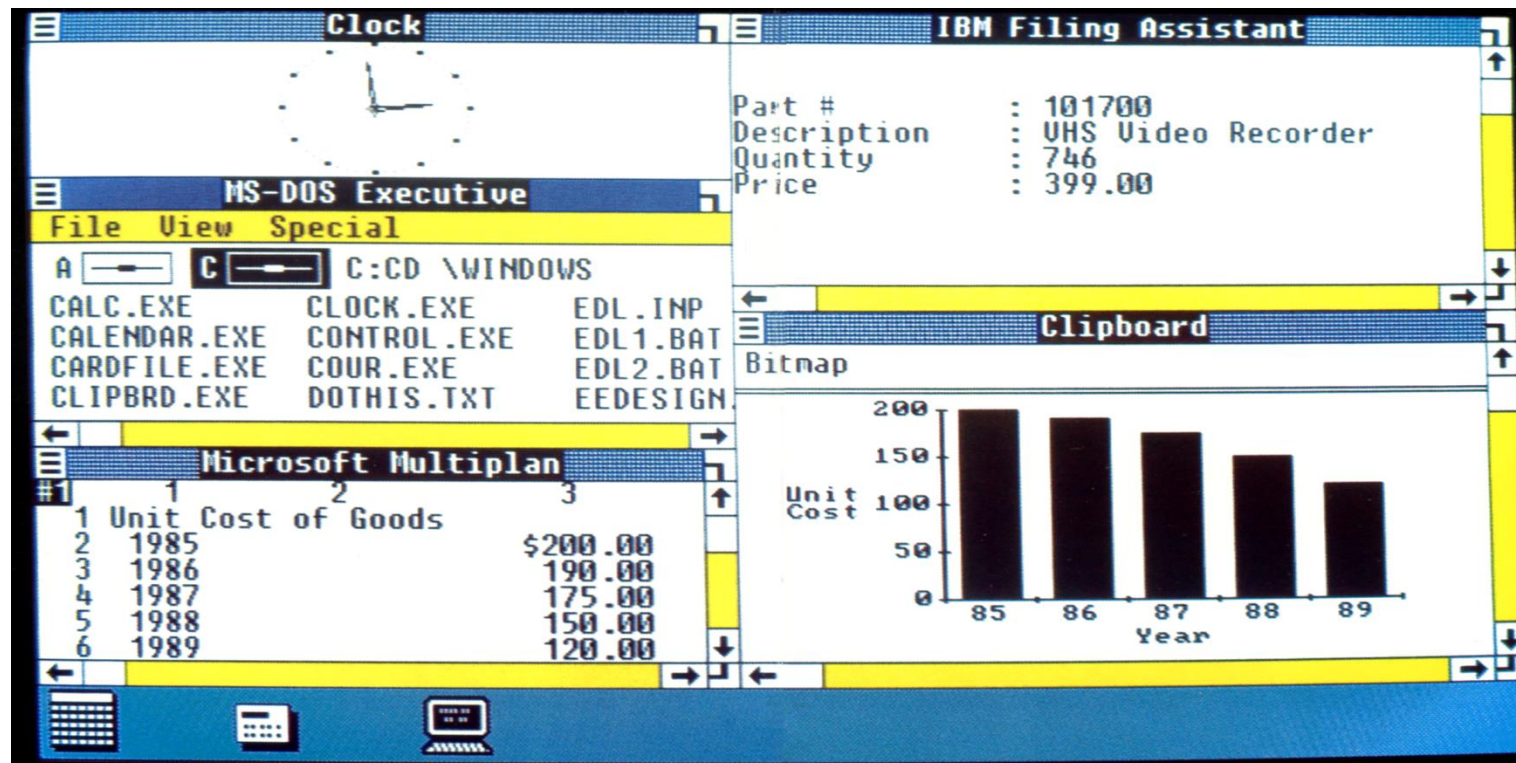
## Interface graphique (1980): Xerox parc

Apparition de la notion WYIWYG: utilisation des fenêtres et des icones



# Évolution des IHM

Système d'exploitation (1985) windows, Appel Macintosh:



# Évolution des IHM

## **Naissance du web (liens hypertextes) 1990 :**

- modèle hypertexte en réseau
- des possibilités d'interaction très réduites (web statique)

# Évolution des IHM

**2000... nos jour:** évolutions de plus en plus rapides et omniprésentes

- ✓ Naissance des Smartphone
- ✓ Tablettes
- ✓ Ecrans tactiles
- ✓ Jeux
- ✓ Etc

# Évolution des IHM

## Dispositifs d'entrée

- clavier (azerty, ..)
- souris, pavé tactile
- reconnaissance de parole
- écran tactile
  - 2D : écran tactiles, crayons optiques
    - reconnaissance de tracé
    - reconnaissance d'écriture
  - 3D : capteurs de position et de direction

# Évolution des IHM

## Dispositifs de sortie

- Écrans
  - visualisation d'informations
- vision 2D,3D
- Imprimantes
- Son
  - synthèse vocale
- manipulation tactile

# Évolution des IHM

## IHM au présent... et au futur

### Les IHM de demain

- Toujours plus de capteurs
  - Caméra à reconnaissance du mouvement : analyse des postures, commandes gestuelles
  - Micro géolocalisation
- Les tendances
  - « Online everywhere » : connexion internet permanente
  - « Use everywhere » : continuité d'usage sur plusieurs terminaux

# Évolution des IHM

## ➤ **Réalité Virtuelle**

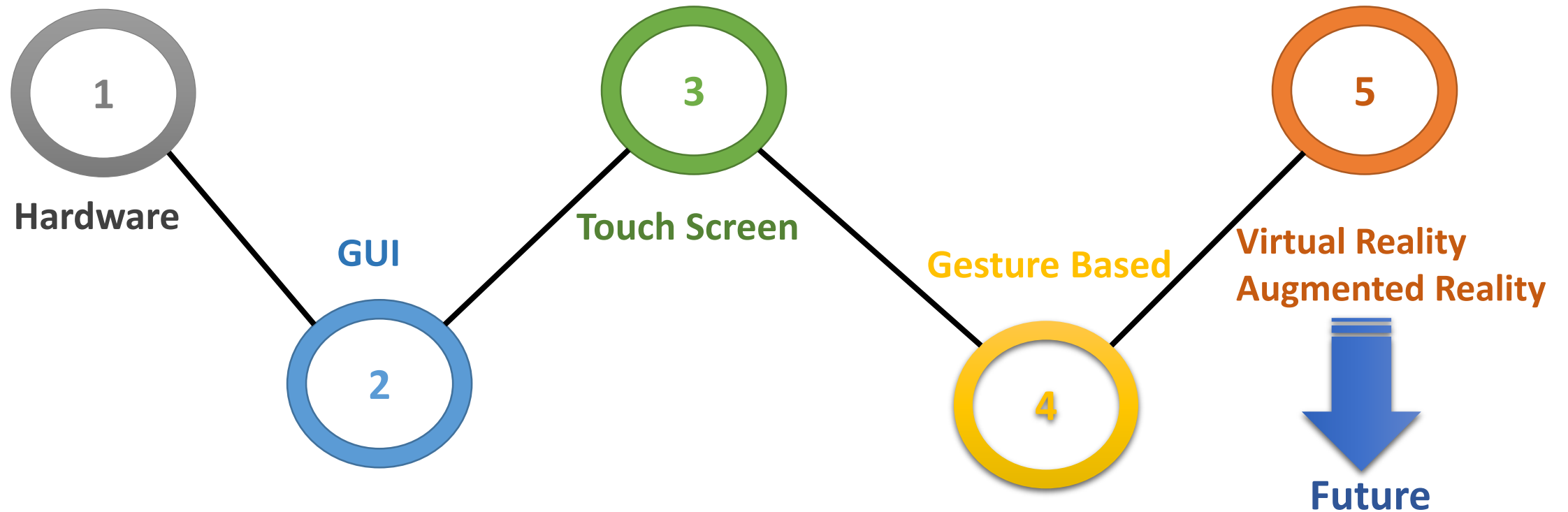
- Simulation d'un environnement dans lequel le sujet a l'impression d'évoluer (avatar)
- Immersion dans un monde 3D

## ➤ **Réalité Augmentée, Réalité Mixte**

- Superposition de l'image d'un modèle virtuel sur une image de la réalité en temps réel
- Le virtuel est intégré dans le réel (jeux Pokémon)

# Évolution des IHM

## Résumé



# Partie 02 : Analyse des tâches

## Plan

**1-Introduction**

**2-Terminologies**

**3-Analyse des tâches**

# Introduction

L'**Interaction Homme-Machine** (IHM) est la discipline qui étudie : la **conception** ; la **mise en oeuvre** ; et l'**évaluation** de systèmes interactifs **utiles** et **utilisables** destinés à des humains”.

Il faut s'assurer de l'**utilité** dès la **conception** (car plus tard, c'est trop tard) et cela nécessite de **comprendre l'activité** (i.e., le métier).

C'est en cela que consiste l'**analyse de tâches**.

Le but de l'**analyse des tâches** est de mettre en évidence et de décrire les tâches à effectuer pour accomplir un travail.

# Terminologies

## Terminologies

Un **objectif** est un état d'un système qu'un agent (humain) souhaite atteindre (écrire une lettre, envoyer un message, obtenir un diplôme, etc.)

Un objectif doit avoir une certaine stabilité dans le temps.

Une **tâche** est une activité (considérée comme) nécessaire, ou utilisée pour atteindre un **objectif** en utilisant un moyen donné. Une tâche est en général décomposable en sous-tâches, jusqu'au niveau des actions.

Une **tâche** consiste en :

- un **but** (état souhaité) ; et
- une **procédure** pour atteindre ce but.

# Terminologies

Une **procédure** est un ensemble de sous-**tâches** liées par :

- des relations de **composition** ; et
- des relations **temporelles**

Une **tâche élémentaire** est une tâche décomposable en **actions physiques**

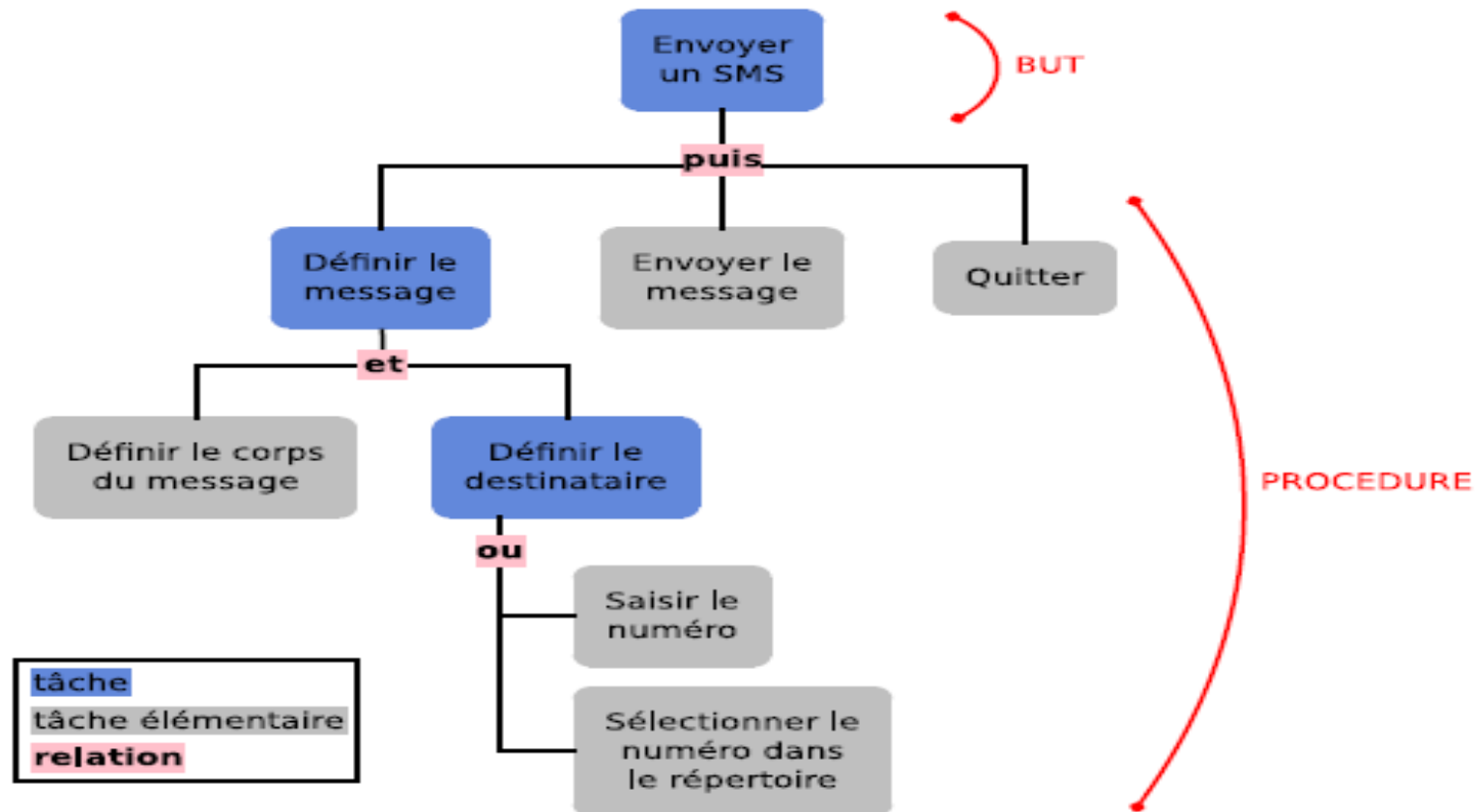
Une **action physique** est une opération sur un dispositif d'entrée/sortie qui provoque un changement d'état du dispositif (clic, mouvement, affichage, etc.)

## L'analyse des tâches

On peut dire que l'analyse des tâches consiste à relier le triple objectifs, tâches et actions. Il s'agit de comprendre les objectifs des utilisateurs et de comprendre comment ils passent des objectifs aux tâches puis aux actions.

# Terminologies

## Exemple de modèle de tâches pour l'activité "envoyer un sms"



# Analyse des tâches

## Modèles de tâches

Les modèles de tâches sont des **descriptions logiques des activités à réaliser pour atteindre les objectifs des utilisateurs**

Les modèles de tâches décrivent comment les activités peuvent être réalisées pour atteindre les objectifs des utilisateurs **lors de l'interaction avec l'application** considérée

Les **modèles de tâches** sont des structures arborescentes dont :

les **nœuds** sont les **buts** ; et les sous-arbres sont les **procédures** pour atteindre ces buts.

# Analyse des tâches

De nombreux modèles (formalismes) ont été développés (CTT, DIANE+H, GTA, GOMS, MAD, N-MDA (K-MAD en anglais), UAN, ...). Ces modèles permettent en général d'exprimer les caractéristiques suivantes:

- ✓ la **décomposition** d'une tâche en sous-tâches (avec éventuellement une typologie de tâche)
- ✓ des relations d'ordonnancement **temporel** des sous-tâches (séquence, alternative, parallélisme, etc.)

# Analyse des tâches

## **Application: Conception d'une interface homme-machine**

Dans le domaine des **interfaces homme-machine (IHM)**, cette analyse est une étape essentielle de la conception et de l'évaluation des interfaces.

En effet, **chaque fonction de l'interface** d'une application (chaque interaction) doit **concourir à la réalisation d'une tâche** ou d'une partie d'une tâche de l'utilisateur.

L'analyse des tâches fixe donc un cadre et **des objectifs au concepteur d'interfaces**.

# Analyse des tâches

## MAD : Méthode Analytique de Description de tâches

- C'est une méthode orientée Conception d'Interfaces Utilisateur.
- MAD vise la description de tâches humaines dans un but de meilleure prise en compte de l'ergonomie dans la conception d'interfaces utilisateurs
- Permet de détailler toutes les actions nécessaires au bon déroulement d'une tâche et d'organiser toutes les actions selon un ordre logique représentatif de l'activité des utilisateurs
- Propose une **formalisation** dans un **arbre hiérarchique**

# Analyse des tâches

## Étapes de la modélisation des tâches

- Phase 01 : Analyse de tâche
- Phase 02 : Modélisation (proprement dite) de tâche

# Analyse des tâches

## **Phase 01 : Analyse de tâche : Technique du « Pourquoi? Comment? »**

- Recueillir/rassembler les données pertinentes
- Buts (objectifs)
- Transcription des entretiens (enregistrement)
- Liste de tâches

***Organiser les données : modèle de tâches non formel***

# Analyse des tâches

## Technique du « Pourquoi? Comment? »

### Objectif

- Faire expliciter par une personne la planification d'une série d'actions ou la décomposition d'une tâche en buts, sous-buts, etc., afin de :
- Mettre en évidence la structure hiérarchique (du plus abstrait au plus détaillé) de sa connaissance d'un ensemble d'actions, d'une procédure qu'elle exécute de façon habituelle
- L'objet d'étude peut être l'ensemble des tâches d'une personne

On parle d'**analyse hiérarchique de tâche**.

# Analyse des tâches

## Principe

Mener une **interview semi-dirigée** dans laquelle on oriente l'interviewé au moyen de questions ***pourquoi?*** ou ***comment?*** afin que la personne:

- Explique plus précisément ce qu'elle vise à exécuter quand elle agit [***pourquoi?***]
- Formule plus en détail la procédure qu'elle met en oeuvre pour réaliser son objectif [***comment?***]

En général, on commence par **une question générale et banale** (à quoi sert votre travail?)

# Analyse des tâches

## Procédure : exemples d'utilisation des *pourquoi ?* et des *comment?*

*Extraits d'interviews de personnes exécutant des tâches administratives*

Dans un service qui gère les missions et déplacements des personnels :

### **Tâche « s'occuper du remboursement »**

•... *on reçoit les frais de mission, je vérifie avec l'intéressé l'imprimé, le fais signer, je fais une photocopie...*

### **POURQUOI ?**

•*Pour envoyer les frais de missions au service concerné et qu'il soit remboursé*

**Les actions** : recevoir les frais de mission, vérifier, faire signer, faire une photocopie, et., composent la tâche de niveau supérieur « renvoyer les frais de mission ».

# Analyse des tâches

## Procédure : exemples d'utilisation des *pourquoi ?* et des *comment?*

*Extraits d'interviews de personnes exécutant des tâches administratives*

Dans un cabinet d'assurances : **Tâche « déterminer le barème »**

- *Je dois déterminer le barème à partir du rapport d'expertise...*

### **COMMENT ?**

- *Je prends le dossier, je lis, je vérifie le nom de l'assurance correspondante et si j'ai les références du tiers... ensuite je détermine le barème en suivant la convention IDA et je vérifie si la garantie est acquise.*

**La procédure pour « déterminer le barème » est de :** prendre le dossier, le lire, vérifier et déterminer le barème, vérifier la garantie, etc. (tâches ou actions de niveau inférieur).

# Analyse des tâches

## Traitement des données : *Données obtenues*

Des informations identifiant la tâche, incluant :

- un nom et un numéro;
- son but (en langue naturelle pour le bénéfice de toutes les parties prenantes).

Différentes informations spécifiant les conditions d'exécution de la tâche, incluant :

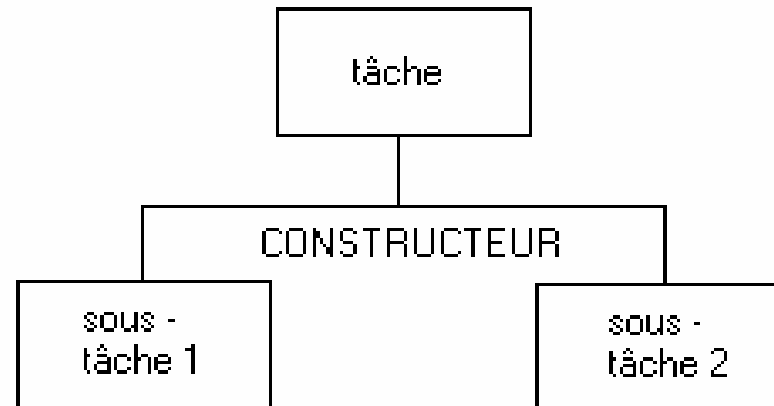
- **l'état initial**: l'ensemble des objets représentant le monde dans lequel la tâche va s'exécuter.
- **les préconditions**: un ensemble de prédicats exprimant des contraintes sur les objets de l'état initial qui doivent être réalisés pour que la tâche puisse commencer.
- **le corps de la tâche**: qui est une tâche élémentaire (donc, simple, indécomposable ou dont l'analyse est jugée suffisante) ou alors un ensemble de sous-tâches avec une structure indiquant comment exécuter les différentes sous-tâches.

# Analyse des tâches

## Phase 02 : Modélisation (proprement dite) de tâche

**Formaliser** : modèle de tâches formel – **Arbre de tâches**

- ✓ Tâche, action, structure,
- ✓ Décomposition hiérarchique des tâches reliées par des constructeurs,
- ✓ Arbre hiérarchique de tâches et définition des objets-tâches.



# Analyse des tâches

**Le concept de tâche** est représenté par un objet générique appelé **objet-tâche**.

l'objet tâche est la racine de deux sous classes, la classe "**tâche-élémentaire**" et la classe "**tâche-composée**" :

**La tâche élémentaire**: est une tâche indécomposable, dont le niveau opérationnel est caractérisé par un objet-méthode de type simple, c'est-à-dire une **action**.

**La tâche composée**: est une tâche dont le niveau opérationnel est défini par une **structure** décrivant le corps de la tâche. Le concept de structure est représenté par un objet générique caractérisé par un **constructeur** décrivant l'agencement des différentes tâches impliquées et les arguments du constructeur.

Ainsi, plusieurs **constructeurs** ont été définis, tels que : **SEQ** : tâche séquentielle, **PAR** : tâches parallèles, **ALT** : tâches alternatives, **BOUCLE** : tâches itératives et **FAC** : tâches facultatives

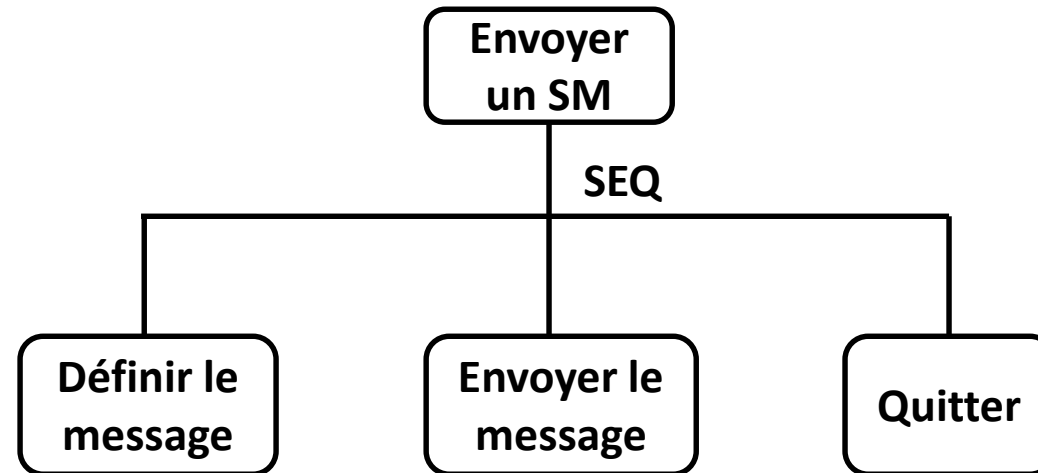
# Analyse des tâches

**Relations entre tâches** : Tâches et sous-tâches sont agencées (reliées) entre elles selon cinq modalités :

1. **Séquentielles** (en suivant) : **SEQ**
2. **Alternatives** (l'une ou l'autre exclusivement) : **ALT**
3. **Parallèles** (l'une ou l'autre) : **PAR**
4. **Facultative**(tache facultative): **FAC**
5. **Itératives** (en boucle) :**BOUCLE**

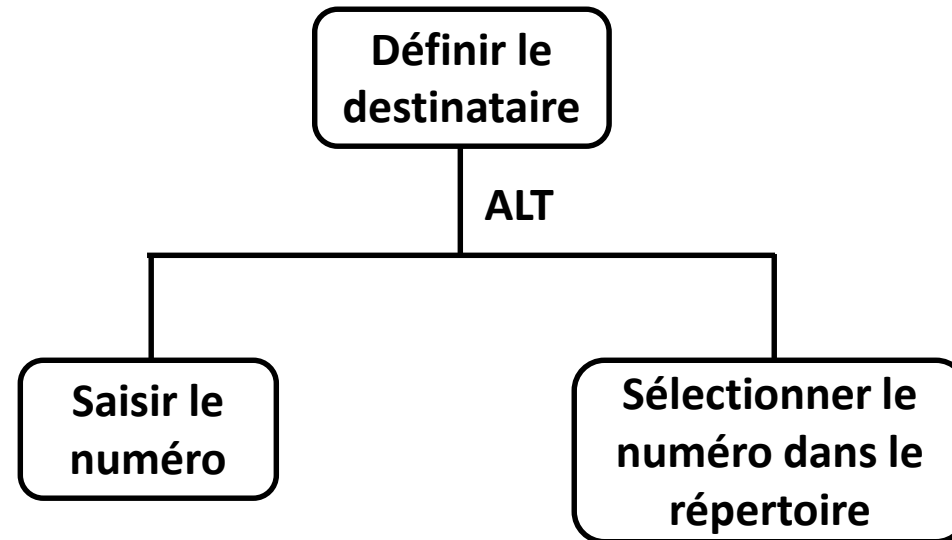
# Analyse des tâches

Taches Séquentielles (en suivant) : SEQ



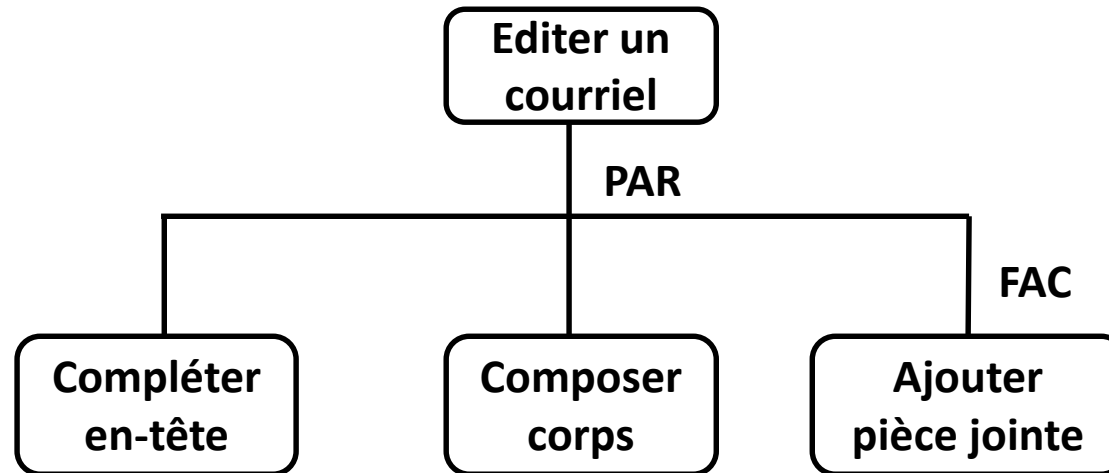
# Analyse des tâches

**Alternatives (l'une ou l'autre exclusivement) : ALT**



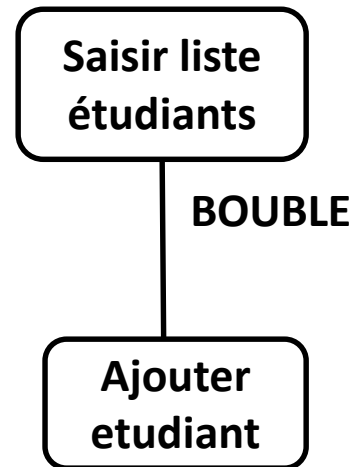
# Analyse des tâches

Parallèles (l'une ou l'autre) : PAR



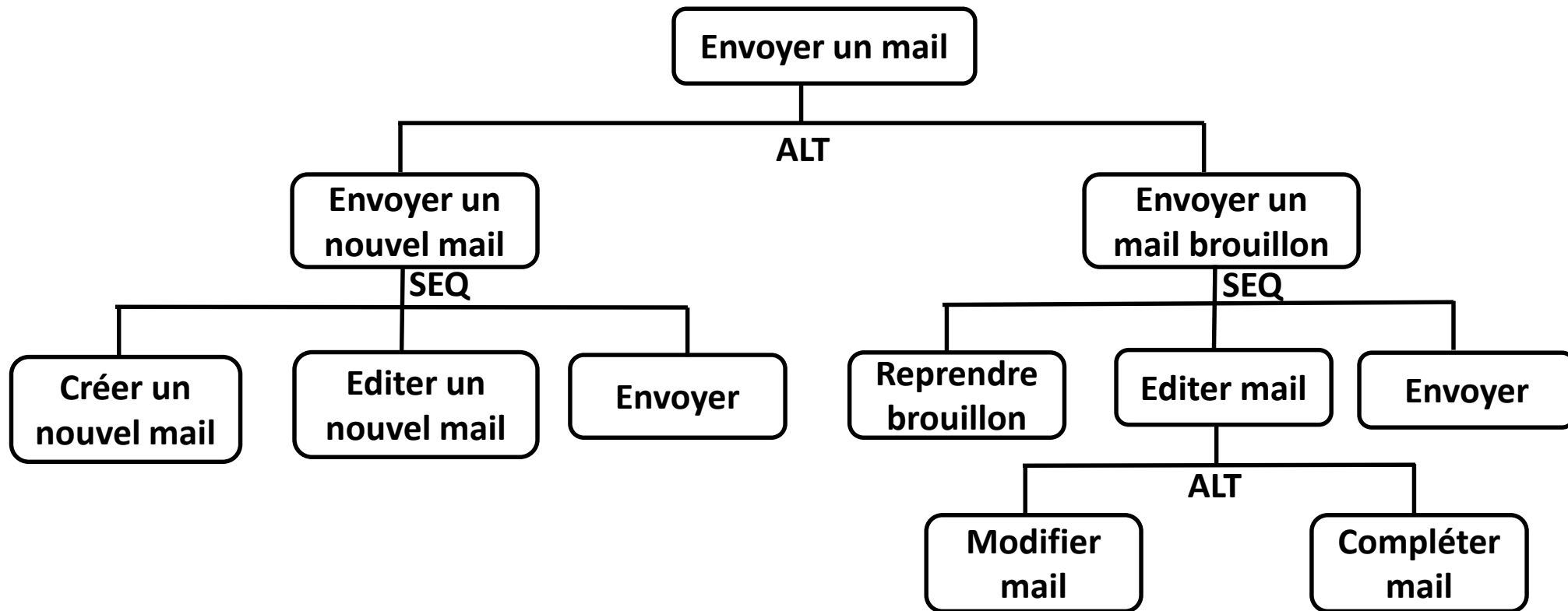
# Analyse des tâches

Itératives (en boucle) :BOUCLE



# Analyse des tâches

## Exemple: tâche envoyer un mail



# Analyse des tâches

**Modèle de tâches : granularité : Où s'arrêter dans la décomposition ?**

- Pendant l'analyse : aux tâches élémentaires

**Rappel** : une tâche élémentaire = une tâche décomposable en actions physiques et informatiques

# Analyse des tâches

## GOMS:Goals, Operators, Methods, Selection rules

Il s'agit du premier modèle de tâche comportant un effort de formalisation mais ne gère que des séquences d'actions

```
GOAL: EDIT-MANUSCRIPT
.  GOAL: EDIT-UNIT-TASK ...repeat until no more unit tasks
.  .  GOAL: ACQUIRE UNIT-TASK ...if task not remembered
.  .  .  GOAL: TURN-PAGE ...if at end of manuscript page
.  .  .  GOAL: GET-FROM-MANUSCRIPT
.  .  GOAL:EXECUTE-UNIT-TASK ...if a unit task was found
.  .  .  GOAL: MODIFY-TEXT
.  .  .  .  [select: GOAL: MOVE-TEXT* ...if text is to be moved
.  .  .  .  GOAL: DELETE-PHRASE ...if a phrase is to be deleted
.  .  .  .  GOAL: INSERT-WORD] ...if a word is to be inserted
.  .  .  .  VERIFY-EDIT
```

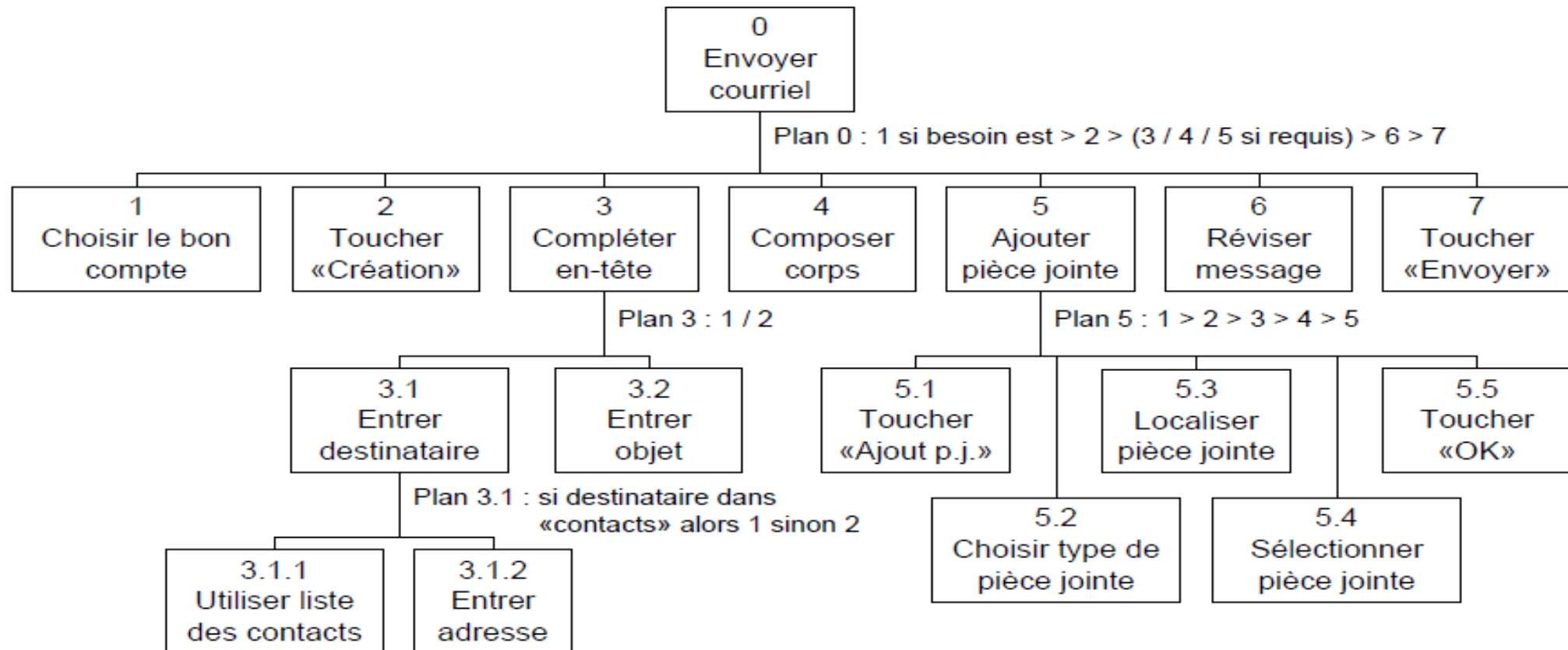
# Analyse des tâches

## **Hierarchical Task Analysis (HTA):** notation graphique

- ✓ Exécution séquentielle :  $1 > 2 > 3 > 4$
- ✓ Exécution non séquentielle :  $1 / 2 / 3 / 4$
- ✓ Exécution libre :  $1 : 2 : 3 : 4$
- ✓ Exécution d'un choix :  $1 | 2 | 3 | 4$
- ✓ Exécution concurrente :  $1 + 2 + 3 + 4$

# Analyse des tâches

## Exemple: Envoyer un courriel



# Partie 03 : Les architectures logicielles et IHM

## Plan

**1-Introduction**

**2-Architecture logicielle**

# Introduction

## **Architecture :**

- Structure générale inhérente à un système informatique
- Organisation des différents éléments du système et des relations entre les éléments

## **Diagramme d'architecture**

Perspective qui dépend du point de vue adopté par son auteur, en fonction des éléments qu'il recherche à mettre en évidence.

# Introduction

## Plusieurs diagrammes d'architecture :

- ✓ Architecture des informations
- ✓ Architecture matérielle
- ✓ Architecture métier
- ✓ Architecture technique
- ✓ **Architecture logicielle**

# Architecture logicielle

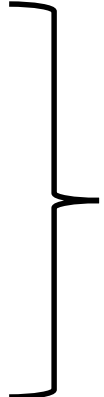
## Architecture Logicielle

Architecture logicielle : vue tournée sur l'organisation interne et le découpage d'un logiciel en modules. Il décrit :

- la nature des différents **modules** d'un logiciel
- la nature des **relations** entre les modules
- Elle donne une première série de réponses sur comment sera le futur logiciel, avant le début du travail de programmation.
- Tous les modèles partent du principe qu'un **système interactif** comporte une partie **“interface”** et une partie **“application pure”**

# Architecture logicielle

## Architecture Logicielle et IHM : Pourquoi ?

- 1. Organiser le code (rangement)
  - 2. Simplifier (diviser régner)
  - 3. Organiser le travail
  - 4. Modifier (une partie)
  - 5. Ré-utiliser
- 
- modularité, évolutivité, flexibilité

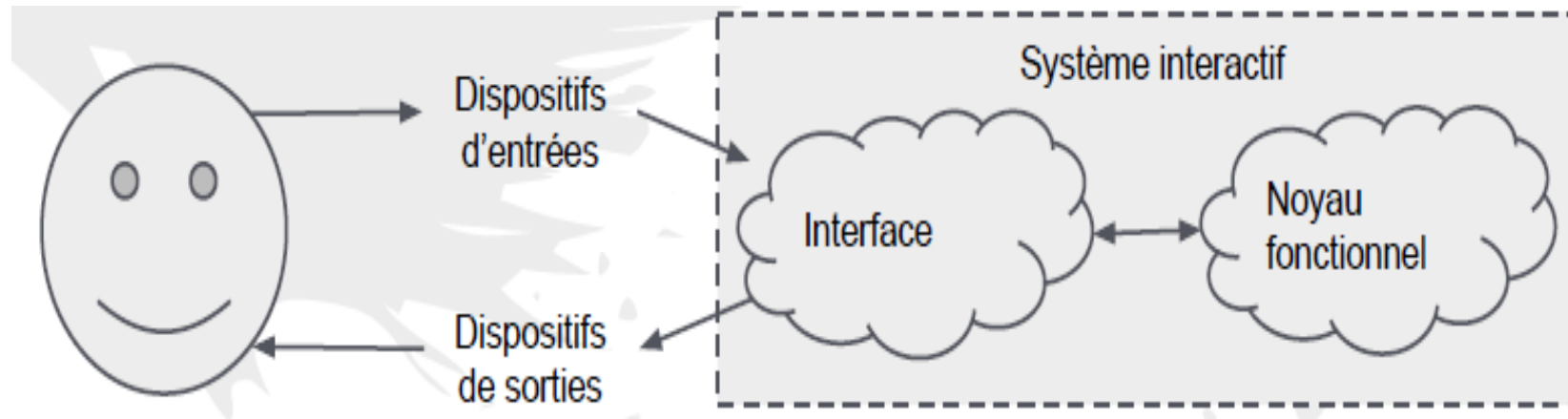
**Objectif : éviter de tout modifier si on change la partie fonctionnelle ou la partie IHM**

# Architecture logicielle

## Principe

Un système interactif est généralement composé de deux parties : l'interface utilisateur et le noyau fonctionnel

➔ Séparer le noyau fonctionnel de l'IHM



# Architecture logicielle

**Noyau fonctionnel (Code «Métier» ):** Le noyau fonctionnel représente le système de traitement et de stockage de l'information.

- ne connaît pas directement l'IHM (peut savoir qu'il y en aura une)
- fournit des moyens pour l'IHM (annulation, erreurs, notifications, ...)

**IHM :** L'interface utilisateur est constituée des éléments logiciels et matériels qui sont mis en œuvre lors de la capture des entrées de l'utilisateur et lors de la restitution des sorties du système

- connaît le noyau fonctionnel
- utilise les moyens d'annulation, gestion d'erreurs et notifications

# Architecture logicielle

On distingue communément deux grands groupes de modèles de référence :

➤ **Modèles *linguistiques* ou modèles à couches**

Ils décrivent la structure globale d'une application interactive sous forme de couches logiques.

Principaux modèles : le modèle de **Seeheim**, le modèle Arche

➤ **Modèles à *agents*, ou modèles orientés objet.**

Ils s'inspirent de programmation par objets, et proposent une décomposition modulaire de l'application interactive en un ensemble d'agents communicants.

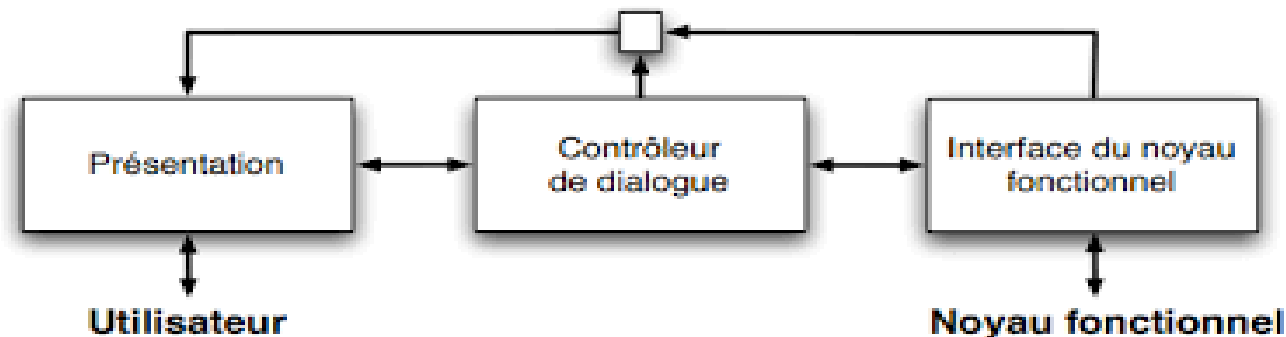
Principaux modèles : le modèle **MVC**, PAC

# Architecture logicielle

**Modèle de Seeheim (abstrait)** : il ne précise pas comment réaliser les différentes parties et leurs interconnexions en utilisant les constructions disponibles dans les langages de programmation.

Le modèle de Seeheim est composé de trois parties essentielles:

- **Présentation** : couche qui gère les entrées et les sorties
- **Contrôleur de Dialogue** : gère le séquençement des entrées et des sorties
- **Interface du noyau fonctionnel** : modèle d'Interfaçage de l'application



# Architecture logicielle

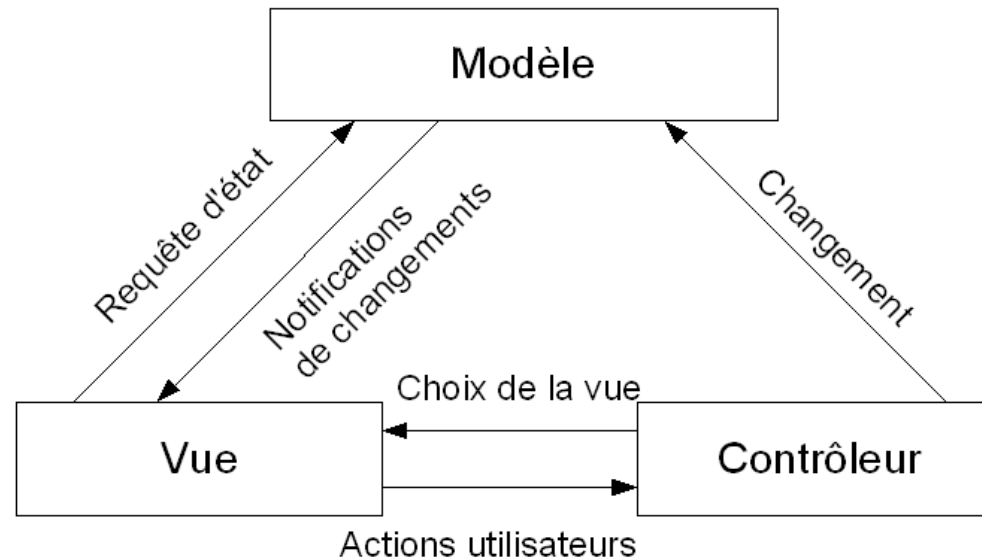
## Avantages:

- ✓ Les problèmes de l'application et de l'interface peuvent être isolés et traités séparément
- ✓ L'application et l'interface peuvent évoluer indépendamment
- ✓ L'interface peut être partagée par différentes applications

# Architecture logicielle

## L'architecture MVC :

Le design pattern **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)** est un pattern architectural qui sépare les données (le modèle), l'interface homme-machine (la vue) et la logique de contrôle (le contrôleur).



# Architecture logicielle

Elle vise à séparer **la logique d'affaire** de la couche **présentation**

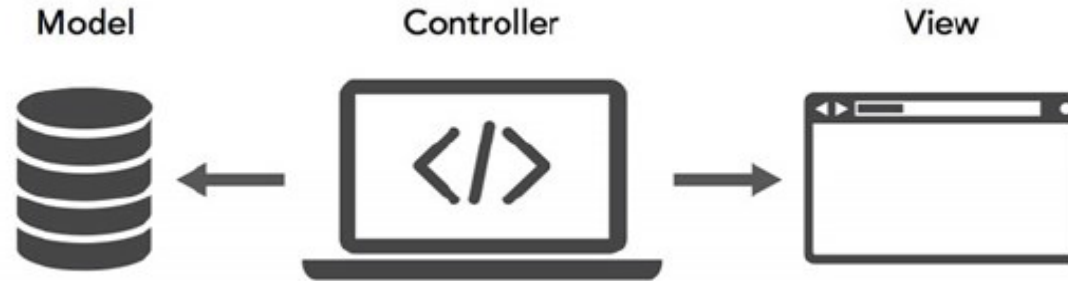
Un des objectifs est la **séparation** des différentes *couches* constituant une **application interactive**, de manière à simplifier la gestion de chacune.

**Exemple:** revoir complètement la ***présentation*** d'un site sans toucher au **code applicatif** (ou *métier*), et, réciproquement, le code *métier* devrait être réalisé avec le minimum de présupposés sur la présentation.

# Architecture logicielle

Dans l'architecture **MVC**, les rôles des trois entités sont les suivants.

- **Modèle** : données (accès et mise à jour)
- **Vue** : interface utilisateur (entrées et sorties)
- **Contrôleur** : gestion des événements et synchronisation



# Architecture logicielle

## Rôle du modèle

- Le modèle contient les données manipulées par le programme.
- Il assure la gestion de ces données et garantit leur intégrité.
- Dans le cas typique d'une base de données, c'est le modèle qui la contient.
- Le modèle offre des méthodes pour mettre à jour ces données (insertion suppression, changement de valeur). Il offre aussi des méthodes pour récupérer ses données

# Architecture logicielle

## Rôle de la vue

- La vue fait l'interface avec l'utilisateur.
- Sa première tâche est d'afficher les données qu'elle a récupérées auprès du modèle.
- Sa seconde tâche est de recevoir tous les actions de l'utilisateur (clic de souris, sélection d'une entrées, boutons, ...). Ses différents événements sont envoyés au contrôleur.

# Architecture logicielle

## Rôle du contrôleur

- Le contrôleur est chargé de la synchronisation du modèle et de la vue.
- Il reçoit tous les événements de l'utilisateur et enclenche les actions à effectuer.
- Si une action nécessite un changement des données, le contrôleur demande la modification des données au modèle et ensuite avertit la vue que les données ont changé pour que celle-ci se mette à jour.
- Certains événements de l'utilisateur ne concerne pas les données mais la vue. Dans ce cas, le contrôleur demande à la vue de se modifier.

# Architecture logicielle

Ce modèle de conception permet principalement deux choses :

- ✓ **le changement d'une couche sans altérer les autres:** c'est-à-dire que comme toutes les couches sont clairement séparées. On pourrait donc changer le modèle sans toucher à la vue et au contrôleur. Cela rend les modifications plus simples ;
- ✓ **la synchronisation des vues:** avec ce design pattern, toutes les vues qui montrent la même chose sont synchronisées.

# Partie 04 : L'ergonomie des IHM

## Plan

**1-Introduction**

**2-Définition**

**3-Ergonomie logicielle**

**4-Théories scientifiques pour l'ergonomie**

# Introduction

## Introduction

L'ergonomie s'intéresse à **la facilité d'utilisation**

- La tâche de l'ergonomie consiste à identifier quels sont les freins, les difficultés qui vont empêcher l'utilisateur d'atteindre rapidement l'information qu'il cherche
- Un outil ergonomique doit être **adapté** aux caractéristiques des hommes qui l'utilise

**L'ergonomie** est la discipline qui recherche cette **adéquation** entre les caractères humains et les caractères de la machine

# Définition

## Définition

*L'ergonomie est l'ensemble des connaissances scientifiques* relatives à l'Homme, et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec *le maximum de confort*, de sécurité et *d'efficacité* pour le plus grand nombre d'utilisateurs

# Définition

## Les Types de l'ergonomie

L'ergonomie travaille sur trois niveaux:

- **Physique** : l'ergonomie physique s'intéresse aux usages ainsi qu'à la prise en compte de l'activité réelle de travail (adéquation entre l'homme d'un point de vue morphologique et son poste de travail).
- **Sociale (organisationnelle)** : l'ergonomie organisationnelle s'intéresse à l'optimisation des systèmes sociotechniques, ce qui inclut les structures, les règlements et les processus organisationnels (e.g. étude de la coopération, de la conception participative, des horaires de travail, etc).
- **Cognitif** : l'ergonomie cognitive s'intéresse aux **processus mentaux** (tels que la perception, la mémoire, les raisonnements et les réponses motrices) influant sur l'interaction entre les hommes et les autres éléments des systèmes.

L'ergonomie organisationnelle a pour objectif d'optimiser l'organisation du travail et les relations par rapport aux travailleurs.

Elle prend en compte les facteurs humains; la communication, la culture d'entreprise, la hiérarchie, le stress, la gestion des conflits, les horaires et rythmes de travail, le travail en équipe,

# Ergonomie logicielle

## Ergonomie logicielle

- L'ergonomie des logiciels se situe au **niveau cognitif**
- vise à adapter les logiciels à l'utilisateur pour:
  - diminuer les erreurs,
  - réduire le temps d'apprentissage
  - rendre le logiciel le plus facilement utilisable

L'**ergonomie informatique** (ou *ergonomie des interfaces*) est une branche de l'**ergonomie**, qui a pour objectif d'améliorer les **interactions homme-machine**, la **facilité d'utilisation** et **d'apprentissage** des produits interactifs

Point de vue **UTILISATEUR** et non concepteur/développeur

# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Utilité

- Adéquation aux objectifs de haut niveau du **client**  
le logiciel satisfait-il les spécifications ?

## Utilisabilité

- Capacité à permettre à l'**utilisateur** d'atteindre facilement ses objectifs  
le logiciel est-il facile à utiliser ? qualité de l'interface/interaction: **ergonomie**

# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Comment évaluer l'ergonomie d'une application ?

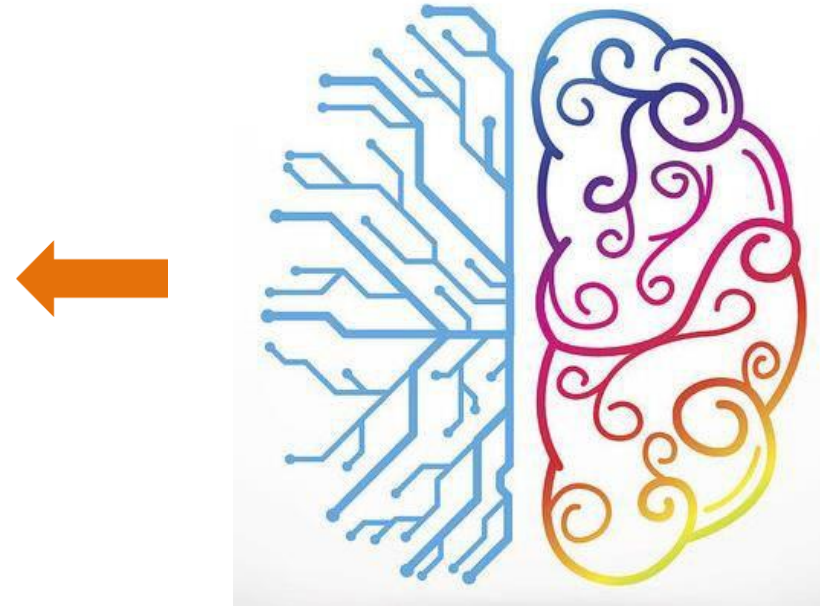
- tests utilisateurs
  - oui, mais les utilisateurs ne savent pas tout
- avis des utilisateurs, des concepteurs, des collègues
  - pas très constructif...
- évaluation d'experts
  - oui, mais sur quoi s'appuient les experts ?

## ➔Théories scientifiques pour l'ergonomie

# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théories scientifiques

- mémoire(s)
- potentialité
- perception, lecture à l'écran
- accès, localisation
- décision
- couleurs, texte



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie1: mémoire : long terme vs. court terme

### Mémoire à court terme : caractéristiques

- mémorisation 7 items
- oubli : 15 à 30 secondes
- regroupement par motifs

### Mémoire à long terme : caractéristiques

- capacité infinie
- durée de stockage illimitée

### Solutions pour bénéficier de la mémoire à long terme

- favoriser la répétition, la régularité, la cohérence

# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie2: Nombre magique de Miller

### La mémoire de travail peut contenir

- 7 items  $\pm$  2
- selon individu, fatigue...

ACCUEIL

INSERTION

CRÉATION

TRANSITIONS

ANIMATIONS

DIAPORAMA

RÉVISION

AFFICHAGE

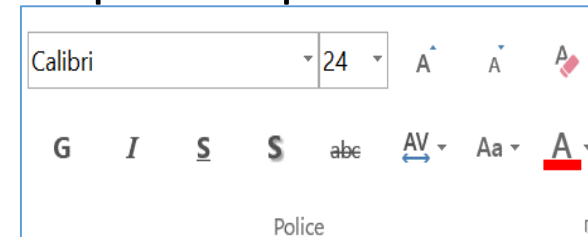
FORMAT

### Risques

- l'utilisateur oublie, perd du temps en recherches
- particulièrement pour les logiciels à utilisation peu fréquente

### Solutions

- limiter le nombre d'objets à mémoriser à 7
- pas d'information inutile
- établir des liens entre éléments : via couleur, format, emplacement...



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie3: Loi de Hick

### Principe

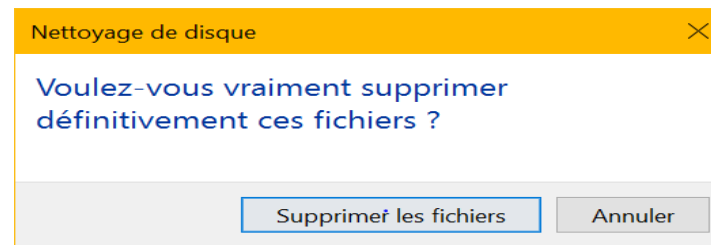
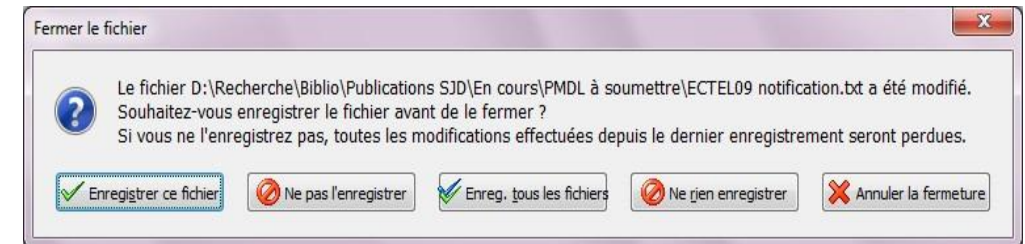
- le temps nécessaire pour prendre une décision dépend du nombre et de la complexité des options proposées

### Risques

- l'utilisateur peut se tromper, perdre du temps

### Solutions

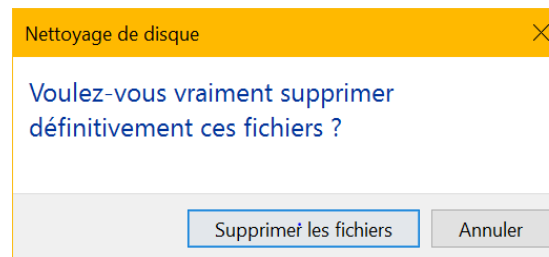
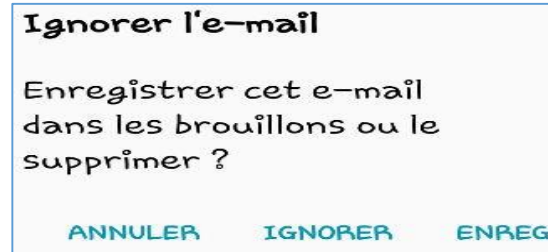
- limiter le nombre d'objets
- pas d'informations inutiles
- utiliser des messages concis



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Loi de Hick : Langage employé

- Utiliser le langage de l'utilisateur
- Éviter les abréviations
- Respecter l'ordre des actions
- Les messages doivent être
  - ✓ concis
  - ✓ homogènes
  - ✓ à la voix active
  - ✓ à la forme affirmative
  - ✓ clairs, explicites
  - ✓ polis



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

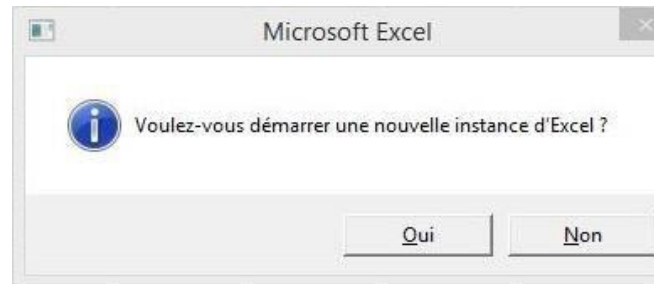
## Théorie 4: Principe des 2 seconds

### Principe

- la réponse du système ne doit mettre plus de 2 secondes à arriver

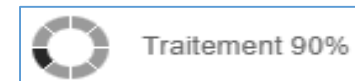
### Risques

- l'utilisateur peut relancer l'action
- bugs ou messages d'erreur



### Solutions

- actions rapides : indicateur d'action effectuée
- actions longues : indicateur dynamique d'action en cours



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 5: Principe des 3 clics

### Principe

l'information souhaitée doit être accessible:

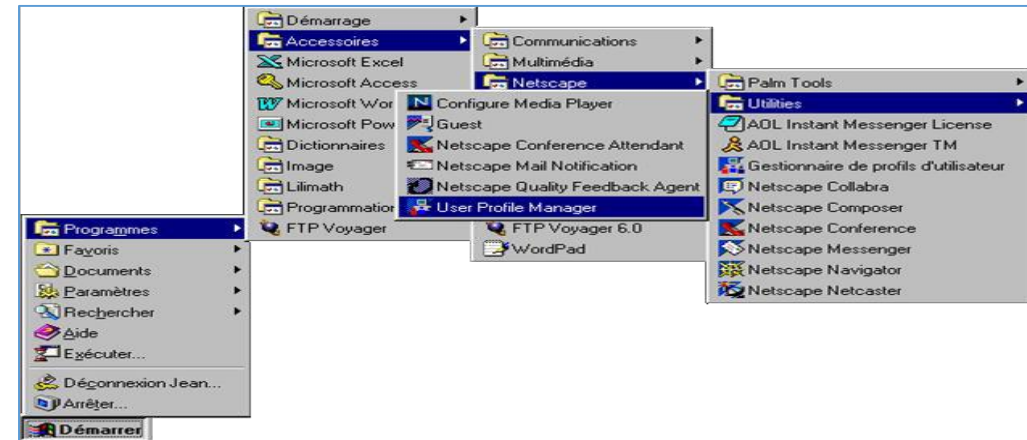
- en 3 clics (web)
- rapidement

### Risques

- l'utilisateur peut abandonner la tâche / l'application

### Solutions

- rendre les actions importantes accessibles directement
- ou au moins rapidement
- adapter à la situation



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 6 : Syndrome de l'oisillon (ou du rétroviseur)

### Principe

- les utilisateurs ont tendance à rejeter les systèmes non familiers
- «c'était mieux avant»

### Risques

- rejet des nouvelles applications/versions
- problème pour les innovations, l'évolution des logiciels

### Solutions

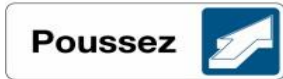
- évolution dans la **cohérence**
- accompagner le changement



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 7: Potentialité

### Principe

- possibilité d'action suggérée par les caractéristiques d'un objet
- signes implicites  ou explicites 

### Risques

- hésitation, perte de temps
- mauvais ou non-usage

### Solutions

- aider à distinguer ce qui est cliquable/non-cliquable
- inciter l'utilisateur à interagir
  - ✓ forme, libellé, couleur, localisation
  - ✓ comportement




# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 8: théorie de la Gestalt (psychologie de la forme)

les processus de la perception et de la représentation mentale traitent spontanément les phénomènes

- comme des **ensembles structurés** (les formes)
- et non comme une **simple addition** ou **juxtaposition** d'éléments

### lois de la théorie de la Gestalt

- proximité
- similarité

# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 9: Théorie de la Gestalt – proximité

### Loi de proximité

- le cerveau tend à associer ce qui est proche physiquement

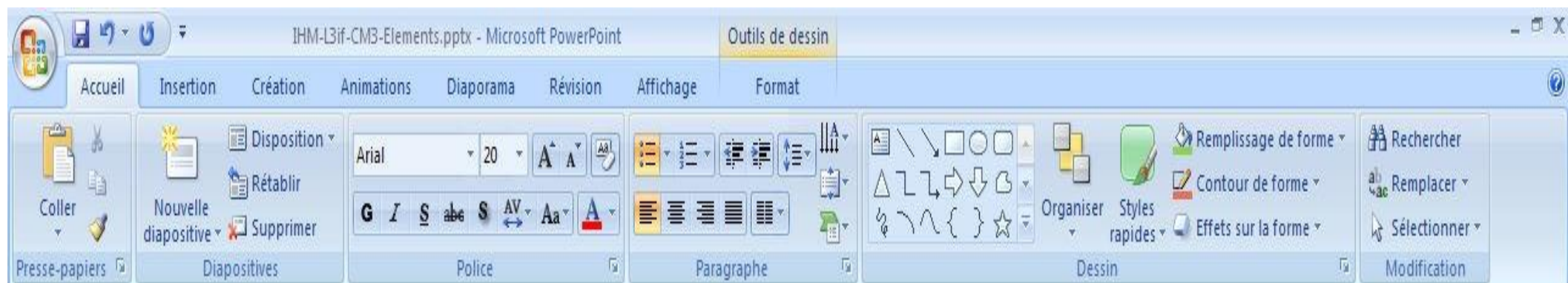


### Risques

- associer des concepts/actions opposés

### Solutions

- rapprocher les éléments similaires / éloigner les éléments différents

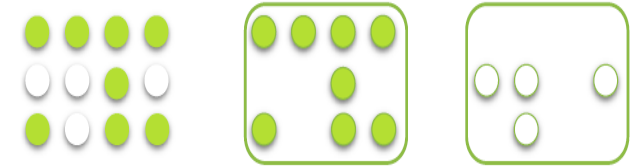


# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 9: Théorie de la Gestalt – similarité

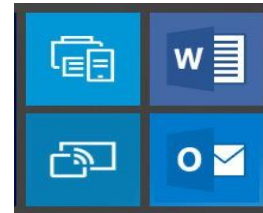
### Loi de similarité

- le cerveau tend à associer ce qui se ressemble  
(selon la forme, la couleur, la taille, le comportement...)



### Risques

- confondre les objets ressemblants



### Solutions

- associer des points communs aux éléments similaires
- marquer les éléments différents avec des spécificités

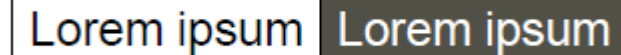


# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 10: Les couleurs: Lisibilité des couleurs

### Principe

- **Contraste** caractères/fond élevé
- **Caractères sombres sur fond clair**
  - de préférence caractères noirs sur fond blanc
- **nombre de couleurs limité**



### Risques

- contraste insuffisant qui limite la lisibilité



### Solutions

- éviter certaines combinaisons de couleurs
- limiter le nombre de couleurs (7 grand maximum, hors icônes)



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 10: Les couleurs: Signification des couleurs

### Principe

les couleurs ont une signification usuelle

-exemple : rouge = stop / vert = go

-contre-exemple : en chine, rouge = joie ; au théâtre, vert = superstition



### Risques

- mécompréhension de l'interface
- mésinterprétation du code couleur

### Solutions

- respecter les codes usuels
  - vert : validation, succès
  - rouge : alerte, arrêt, échec
- utiliser des couleurs neutres s'il n'y a pas de besoin spécifique (bleu)
- faire attention aux spécificités locales, culturelles



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 11: Loi de Fitts

### Principe

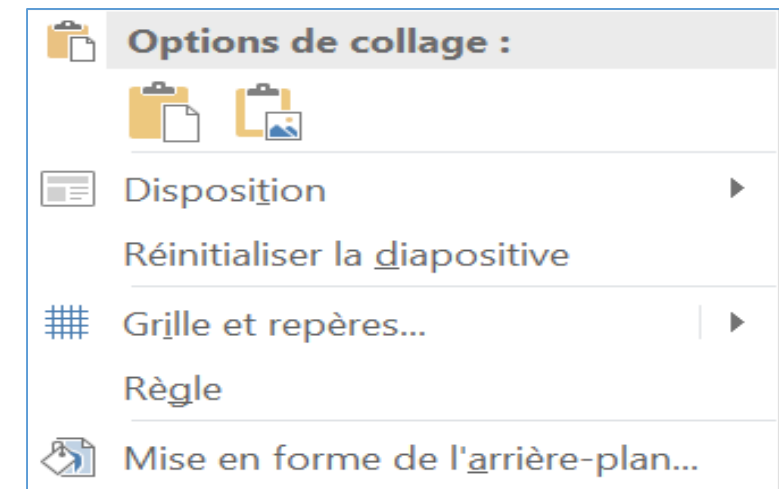
- le temps nécessaire pour atteindre une cible dépend
  - de sa taille et de la distance à laquelle elle se trouve
- meilleure visibilité et accessibilité
  - gros objets au centre de l'écran

### Risques

- perte de temps
- clics à côté de la cible

### Solutions

- respecter l'organisation de l'écran
- adapter les tailles et localisations



# Théories scientifiques pour l'ergonomie

## Théorie 12: Affichage de Texte

### Principes de typographie

- polices sans empattement est plus lisibles sur **écran**
- styles ralentissent la lecture, moins lisibles
  - gras
  - italique
  - souligné(+ confusion avec les liens)
  - CAPITALES
  - bannir les COMBINAISONS



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor,

**LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED NON RISUS. SUSPENDISSE LECTUS TORTOR, DIGNISSIM SIT AMET, ADIPISCING NEC, ULTRICIES SED, DOLOR.**

### Risques

- perte de lisibilité
- ralentissement de la lecture

### Solution

- utiliser les styles avec parcimonie pour mettre certains éléments en **valeur**

